

Описание архитектуры мобильного приложения

ЦП РСФСР — мобильное приложение

Условное обозначение: РСФСР.МП.06.ОА

1. Архитектурный обзор

1.1. Подход

Приложение построено по принципу **PWA-first** с упаковкой в нативные оболочки через **Capacitor 6**. Это обеспечивает единую кодовую базу для веб, Android, iOS и Windows при сохранении доступа к нативным API каждой платформы.

1.2. Преимущества подхода

- Единая кодовая база — экономия 60–70% ресурсов разработки.
- Возможность независимого выпуска платформ.
- Полноценная PWA для пользователей без установки.
- Доступ к нативным API через плагины Capacitor.
- Соответствие требованиям импортозамещения (без зависимости от иностранных кросс-платформенных фреймворков).

2. Слоистая архитектура

Native Shell (Capacitor) iOS / Android / Windows / PWA
Bridge – Capacitor Plugins Биометрия · Push · Keychain · Camera
Presentation Layer (UI) HTML5 + CSS3 + Web Components
Application Layer Router · State · i18n · Theme · A11y
Domain Layer Models · Use cases · Business rules
Data Layer Repositories · API · Local storage
Infrastructure Service Worker · Crypto · Network

3. Компонентная структура

3.1. Presentation Layer

- **Экраны** — 23 экрана как отдельные секции HTML с уникальными атрибутами data-screen.
- **Компоненты** — переиспользуемые UI-элементы (карточки, кнопки, формы, графики).
- **Темы** — четыре темы оформления через CSS Custom Properties.
- **i18n** — поддержка четырёх языков через JSON-словари.

3.2. Application Layer

- **Router** — навигация по хешу URL (#screen-name). Поддержка истории браузера и кнопки «Назад» ОС.
- **State Manager** — централизованное хранилище состояния пользователя, активов, ЦФА, истории, уведомлений.
- **Theme Manager** — переключение тем с сохранением в LocalStorage.
- **i18n Manager** — локализация интерфейса с автоматическим переключением направления текста для арабского.
- **A11y Manager** — управление размером шрифта, контрастной темой, фокусом.

3.3. Domain Layer

Бизнес-сущности: - **User** — пользователь с идентификатором, ФИО, KYC-статусом. - **Asset** — актив с типом, характеристиками, оценкой, статусом. - **Valuation** — оценка с методом, ценой, сроком действия, страхованием. - **SmartContract** — смарт-контракт с условиями, целью, ставкой, статусом. - **CFA** — цифровой финансовый актив с привязкой к смарт-контракту, выплатам. - **Transaction** — операция в реестре (выпуск, мена, выплата). - **Notification** — уведомление с категорией, статусом, действием.

3.4. Data Layer

- **Repositories** — абстракция доступа к данным с переключением между локальным хранилищем и сетевым API.
- **API Client** — типизированный клиент REST API с retry-логикой и кешированием.
- **Local Storage** — LocalStorage для настроек, IndexedDB для кеша данных, защищённое хранилище ОС для секретов.

3.5. Infrastructure

- **Service Worker** — кеширование статических ресурсов и API-ответов; обработка push-уведомлений; работа в оффлайн-режиме.
- **Crypto** — обёртка над WebCrypto API + нативный плагин для ГОСТ-криптографии (КриптоПро Mobile SDK).
- **Network** — Fetch API с автоматическим обновлением токенов; certificate pinning через нативные плагины.

4. Технологический стек

4.1. Веб-стек (общий)

Компонент	Технология	Версия
Язык	JavaScript ES2020+	—
Стили	CSS3 (Custom Properties, Grid, Flexbox)	—
Сборщик	Capacitor CLI 6	6.x
Service Worker	Workbox-совместимый	7.x
Графики	Chart.js	4.4
Шрифты	Onest, Inter, Noto Naskh Arabic, JetBrains Mono	через Google Fonts
PWA-манифест	Web App Manifest spec	—

4.2. Android

Компонент	Технология
Минимум API	28 (Android 9)
Целевой API	34 (Android 14)
Язык	Kotlin (нативная обёртка)
Сборщик	Gradle 8.x
ID приложения	ru.rsfsr.app
Версия	1.0.0 (versionCode 1)
Подпись	Apk Signing v2 / v3
Магазины	RuStore (основной), Google Play

4.3. iOS

Компонент	Технология
Минимум iOS	15.0
Целевой SDK	iOS 17
Язык	Swift (нативная обёртка)
Сборщик	Xcode 15.x
Bundle ID	ru.rsfsr.app
Версия	1.0.0 (build 1)
Подпись	Apple Distribution Certificate
Магазин	App Store

4.4. Windows

Компонент	Технология
Целевая ОС	Windows 10 (1809) +

Компонент	Технология
Язык	C# (.NET 8) + WebView2
Сборщик	Visual Studio 2022
Package ID	RuRSFSR.App
Версия	1.0.0.0
Архитектуры	x64, ARM64
Магазин	Microsoft Store

5. Используемые Capacitor-плагины

Плагин	Назначение
@capacitor/app	События приложения, deep links
@capacitor/preferences	Хранилище настроек
@capacitor/network	Состояние сети
@capacitor/device	Информация об устройстве
@capacitor/share	Системное «Поделиться»
@capacitor/clipboard	Буфер обмена
@capacitor/push-notifications	Push-уведомления
@capacitor/local-notifications	Локальные уведомления
@capacitor/biometric-auth	Биометрия (отечественный аналог)
@capacitor/camera	Камера (для документов)
@capacitor/filesystem	Доступ к файлам
capacitor-secure-storage-plugin	Защищённое хранилище

Для отечественной криптографии используется собственный нативный плагин-обёртка над КриптоПро Mobile SDK.

6. Информационная безопасность

6.1. Защита приложения

- **Anti-tampering** — проверка целостности кода при запуске.
- **Anti-debug** — обнаружение отладчиков и эмуляторов.
- **Jailbreak/Root detection** — отказ работы на скомпрометированных устройствах.
- **Certificate pinning** — закрепление сертификатов СА для защиты от MITM.
- **Anti-screenshot** — для критичных экранов (подписание, смарт-контракт).
- **Obfuscation** — обфускация JS-кода при сборке.

6.2. Защита данных

- **Шифрование at rest** — все данные на устройстве шифруются ключом из защищённого хранилища.
- **Шифрование in transit** — TLS с ГОСТ-сертификатами.

- **Нет хранения биометрии** — только идентификаторы для верификации через ЕБС.
- **Token rotation** — обновление токенов авторизации каждые 15 минут.

6.3. Соответствие стандартам

- OWASP MASVS L2+.
- ГОСТ Р 57580.1 уровень 4.
- 152-ФЗ (защита персональных данных).
- 187-ФЗ (КИИ, категория 1).
- Положение Банка России №683-П.

7. Производительность

7.1. Бюджет производительности

Метрика	Бюджет
Cold start	≤ 2 секунды на 4G
Time to Interactive (TTI)	≤ 3 секунды
Largest Contentful Paint	≤ 1,5 секунды
Cumulative Layout Shift	≤ 0,05
Bundle size (initial)	≤ 200 КБ
Total transfer	≤ 1 МБ при первом запуске
Memory footprint	≤ 300 МБ
Battery в фоне	минимальный (no background tasks)

7.2. Оптимизации

- Lazy loading экранов и компонентов.
- Минификация и tree-shaking JS.
- Сжатие изображений (WebP).
- Кеширование API-ответов через Service Worker.
- Использование requestIdleCallback для не критичных задач.

8. Доступность (Accessibility)

- WCAG 2.2 уровня AA (обязательно), AAA (целевое).
- Поддержка VoiceOver, TalkBack, Narrator.
- Динамическое увеличение шрифта.
- Контрастная тема для слабовидящих.
- Минимальный размер сенсорной зоны 44 × 44 пикселя.
- Корректные ARIA-атрибуты для всех интерактивных элементов.
- Skip links для быстрой навигации.

9. Локализация

Приложение поддерживает четыре языка: - Русский (по умолчанию). - Английский. - Французский. - Арабский (с автоматическим переключением на RTL-разметку).

Все строки извлечены в централизованный JSON-словарь (`_shared/i18n.js`).
Добавление нового языка — добавление одного объекта в словарь.

10. Развёртывание

10.1. Сборка и упаковка

Подробное описание процесса сборки приведено в README соответствующих платформ: - Сборки/`android/README.md` - Сборки/`ios/README.md` - Сборки/`windows/README.md`

10.2. CI/CD

Рекомендуемая схема непрерывной интеграции/доставки: - Git-репозиторий на отечественной платформе (GitFlic / GitVerse). - CI на каждом коммите: lint, unit-тесты, SAST-сканирование, сборка. - CD по тегам версий: автоматическая публикация в RuStore и другие сторы. - Распределение бета-сборок через RuStore Beta и TestFlight.